



装配结构的合理设计

目的：在设计和绘制装配图的过程中，应考虑装配结构的合理性，以保证部件或机器的性能，并使零件加工、装拆方便。





- 接触面配合面合理设计
- 装配结构的可装拆设计
- 轴上零件装配结构设计
- 螺纹连接装配结构设计
- 防松与密封结构的设计
- 滚动轴承组合结构设计
- ▣ 装配结构方案设计讨论

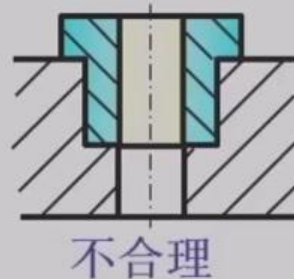
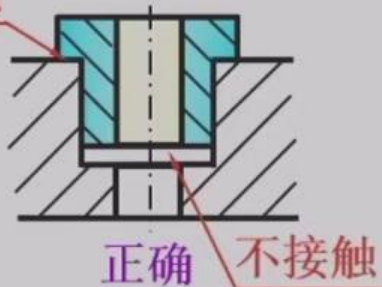




接触面配合面合理设计

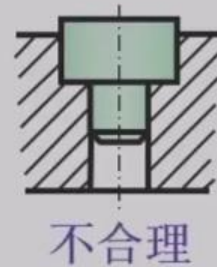
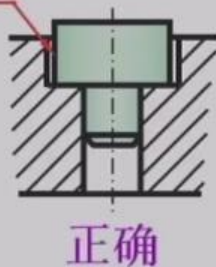
1. 两零件在同一方向上，只能有一对接触面/配合面，以保证接触良好，并便于加工装配。

接触



接触面

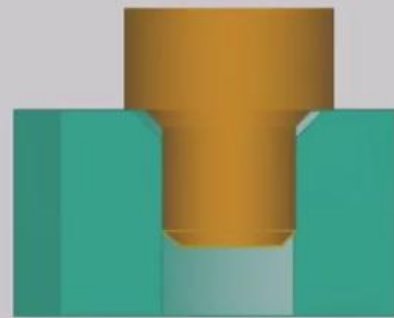
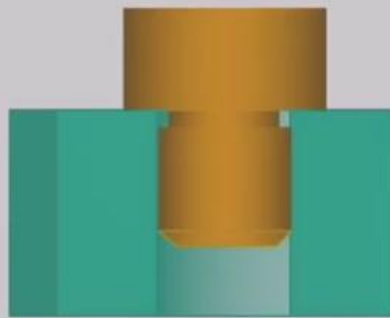
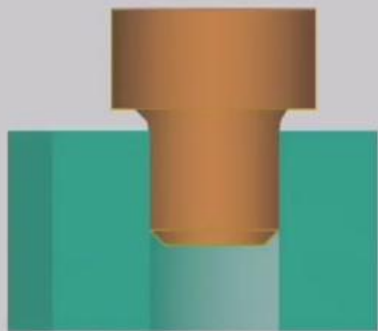
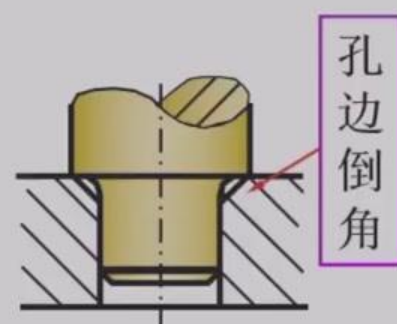
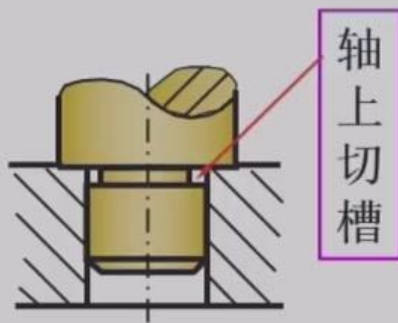
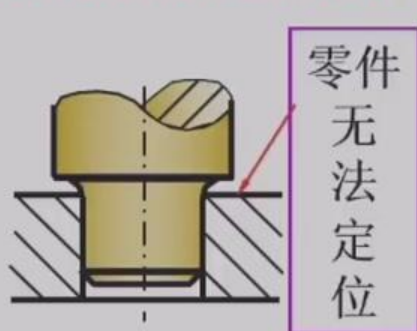
不配合



圆柱面配合

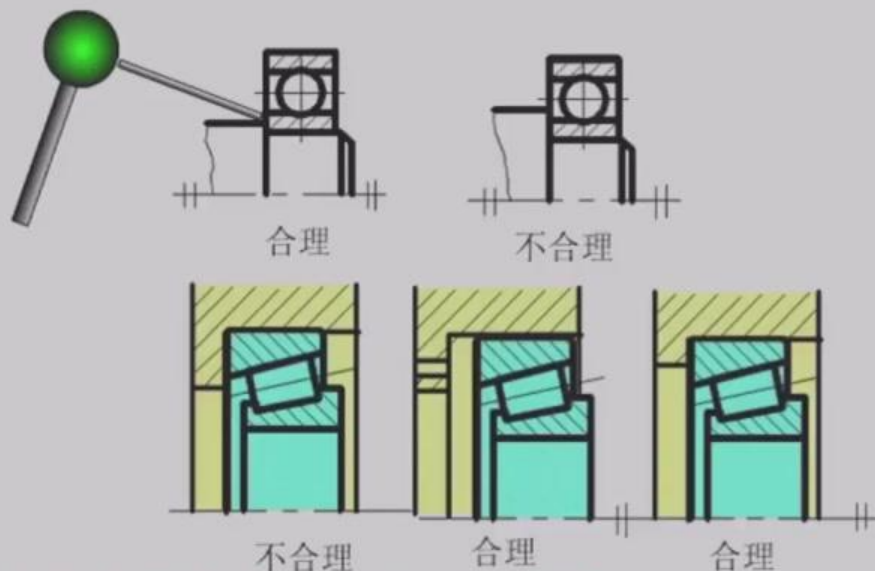


2. 孔与轴配合时，若轴肩与孔的端面需要接触，**轴的根部需切槽或孔应倒角。**





1、在用孔肩或轴肩定位滚动轴承时，应注意拆卸方便。



轴承孔肩高度应小于轴承外圈高度，以便拆卸时施力于外圈；
轴肩高度应小于轴承内圈高度，以便拆卸时施力于内圈。



- 2、当零件用螺纹紧固件连接时，应考虑到装、拆的可能性，**留出螺钉装拆的空间。**



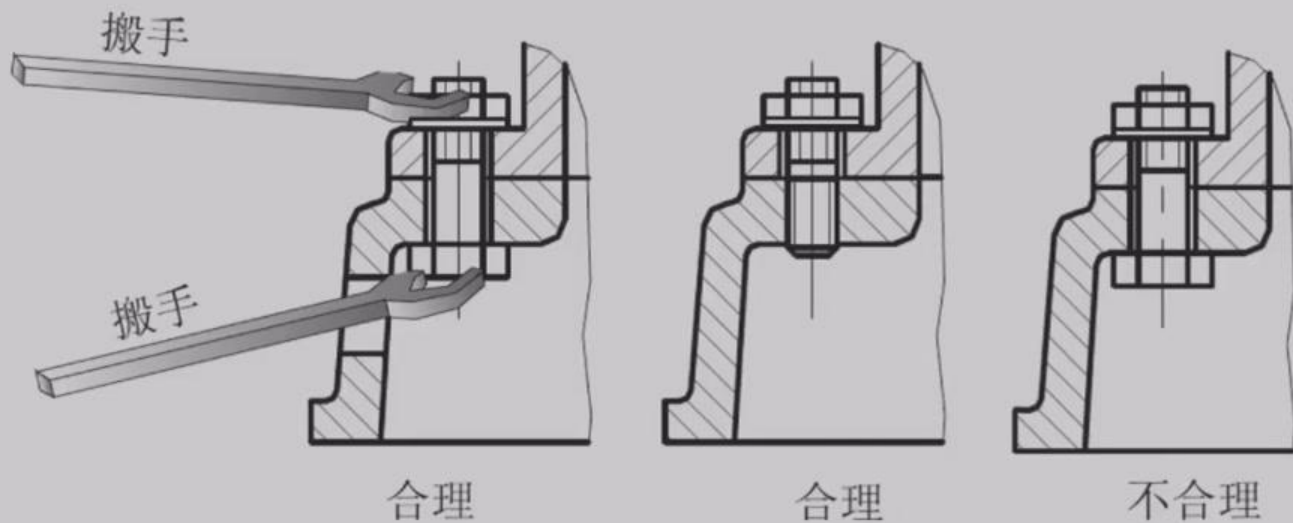
不合理



合理

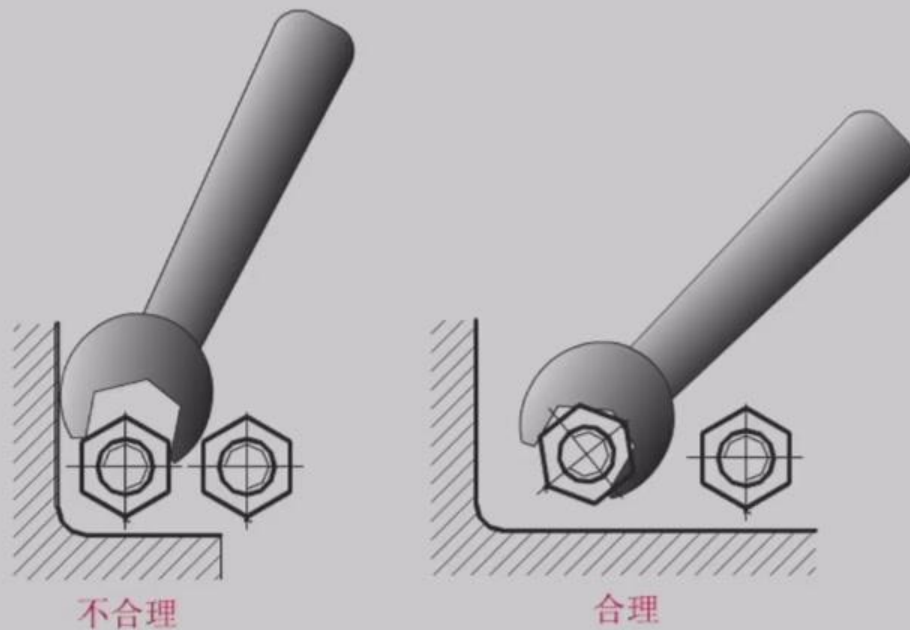


- 2、当零件用螺纹紧固件连接时，应考虑到装、拆的可能性。如有必要，需加手孔或换紧固件。



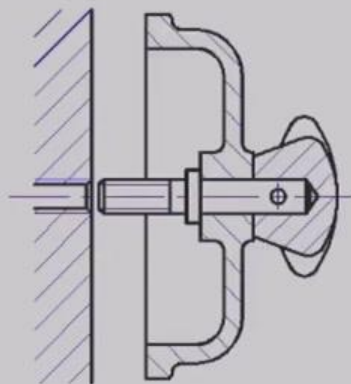


- 2、当零件用螺纹紧固件连接时，应考虑到装、拆的可能性，**留出扳手活动空间。**

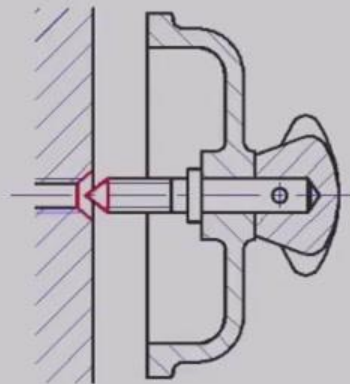




- 3、在安装中难以看到的相配零件，设计一个起导向作用的锥形头和锥形孔口，方便安装。



错误

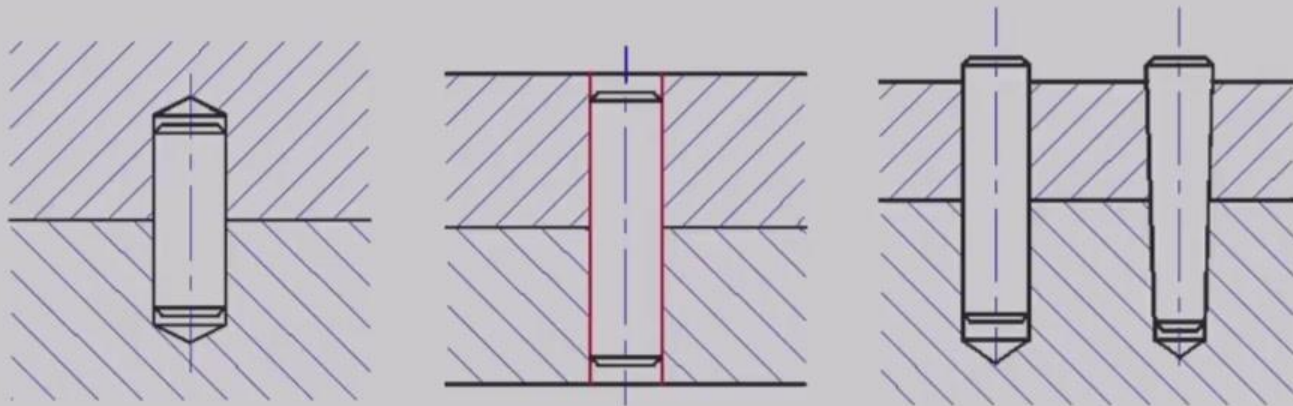


正确



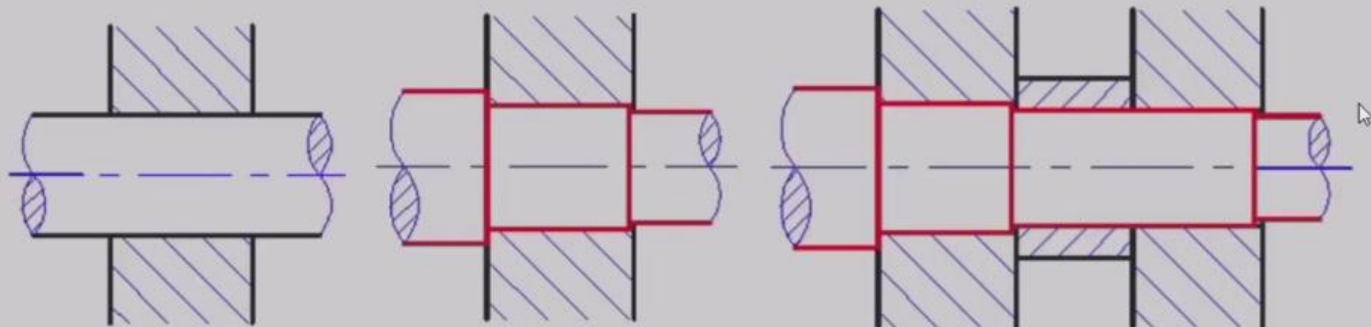


- 4、定位销和销连接结构设计时，相配零件的销钉孔应能同时加工，最好做成通孔。





1、轴上的零件应有明确的定位结构。



错误

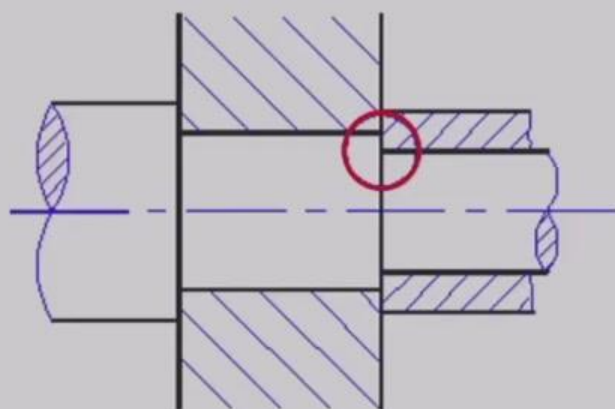
正确

正确

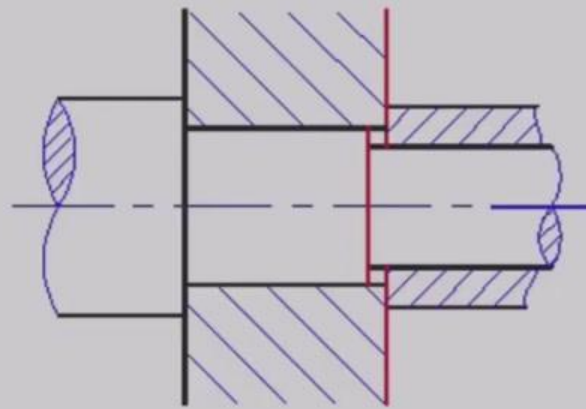




- 2、轴的配合部分长度若和轮毂宽度相同，会出现轴向无法压紧的情况。应使轴的配合部分长度稍短于轮毂宽度。



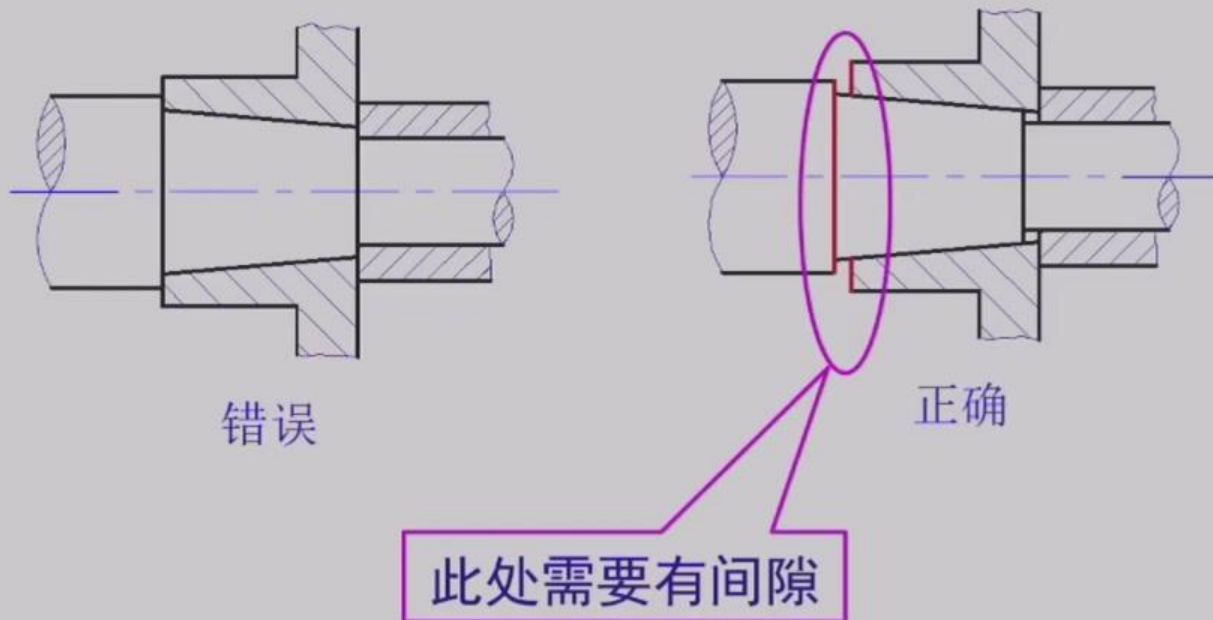
错误



正确

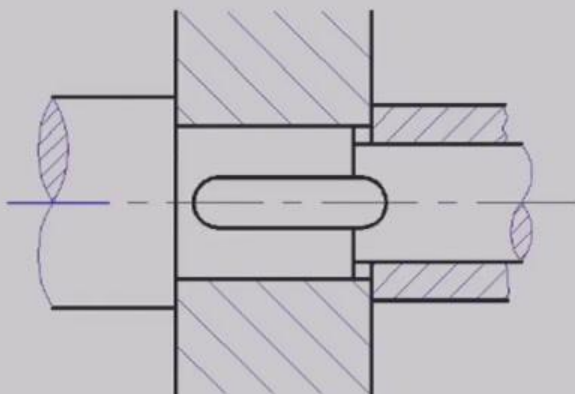


3、圆锥面配合不能用轴肩定位，否则轴向无法压紧。

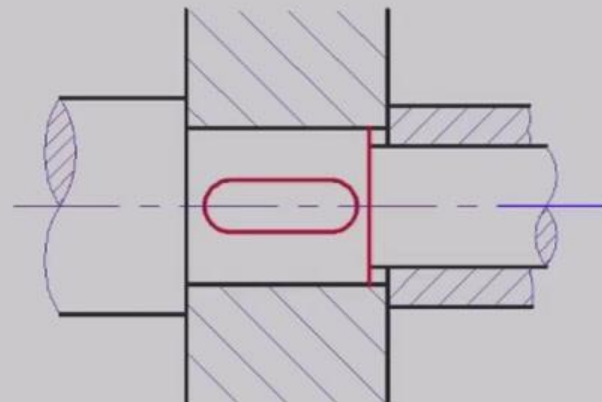




4、键槽不宜开到轴的阶梯部位，键的长度不要超出轮毂。



错误

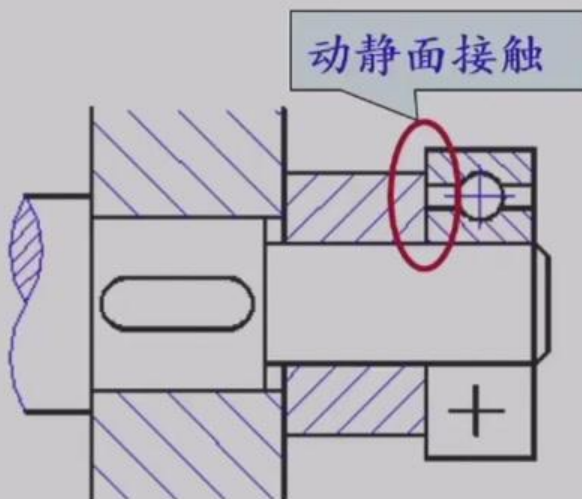


正确

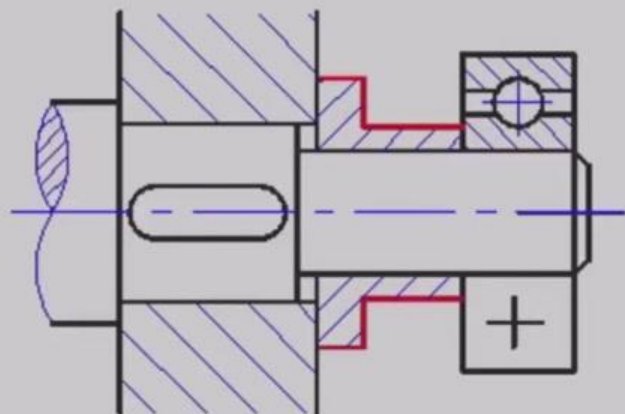




- 5、用于定位的套筒，不应与轴承内、外圈（动、静面）同时接触，否则会引起过度磨损甚至不能运转，应改为阶梯结构。



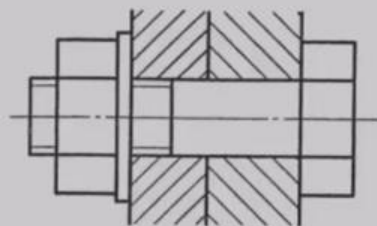
错误



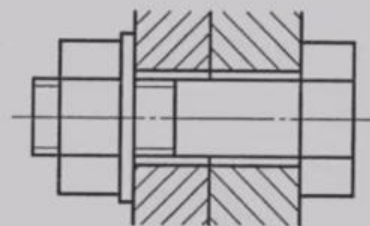
正确



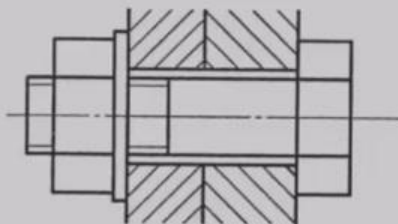
1、螺栓连接的正确设计？



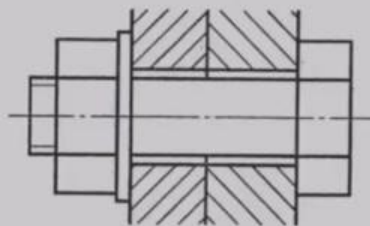
(1)



(2)



(3)

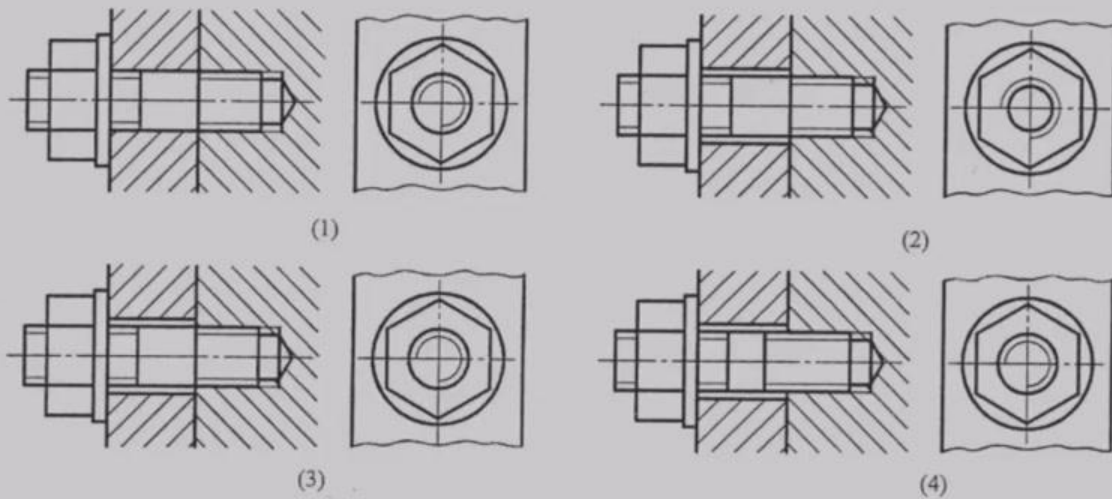


(4)



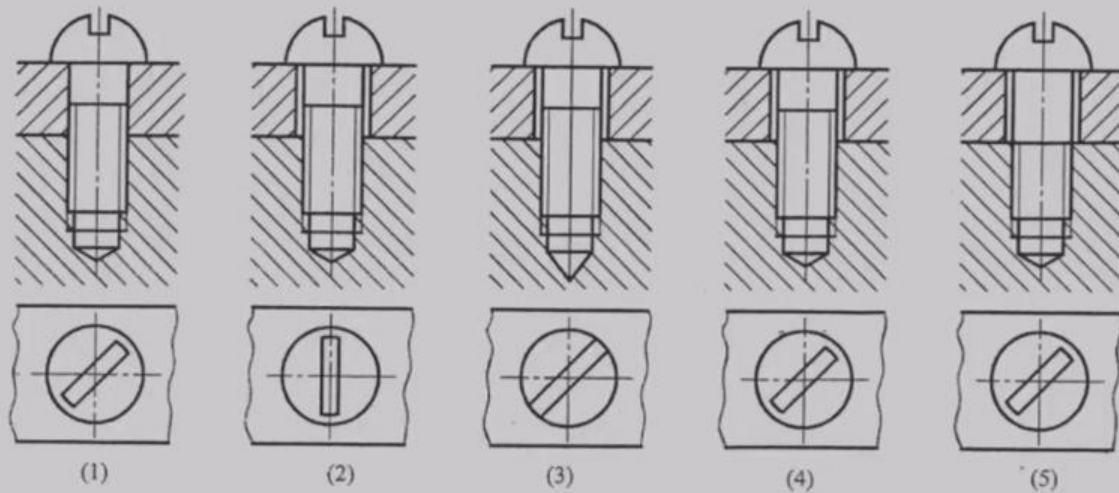


2、螺柱连接的正确设计？



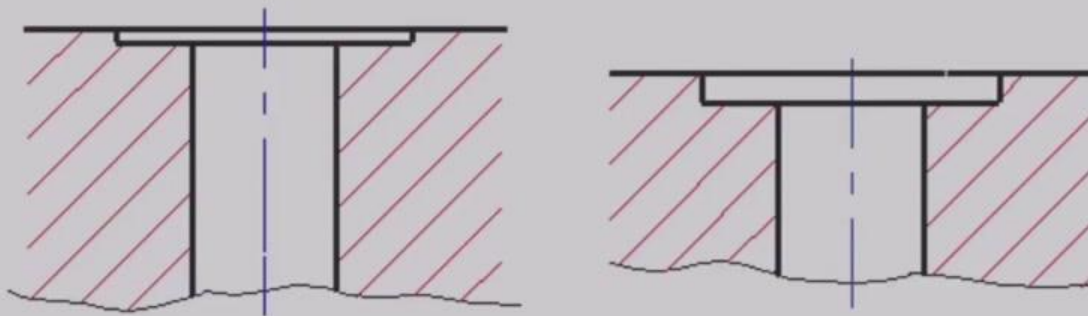


3、螺钉连接的正确设计？



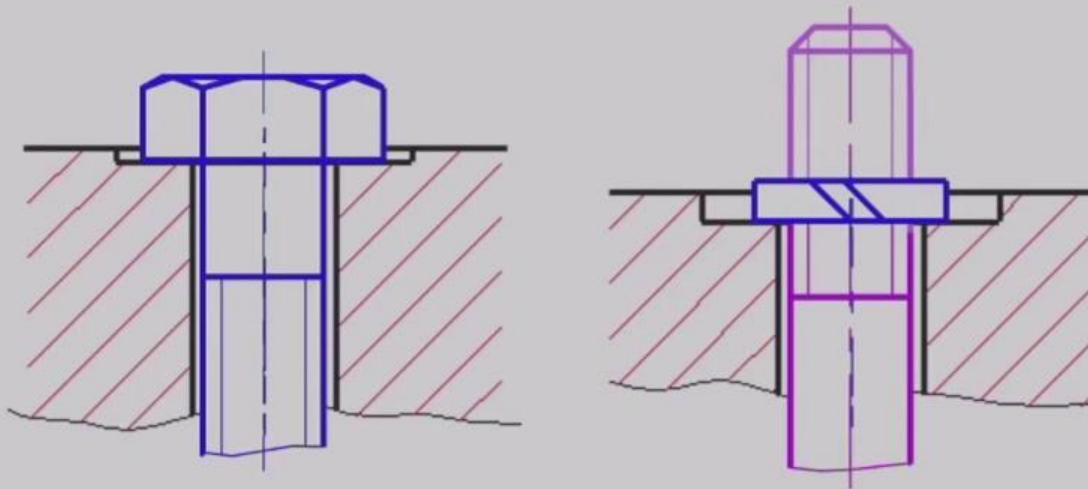


- 4、为保证连接件与被连接件间良好接触，被连接件上应设计沉孔或凸台。



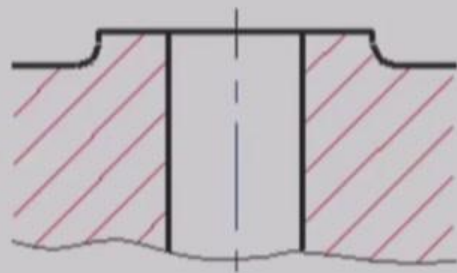
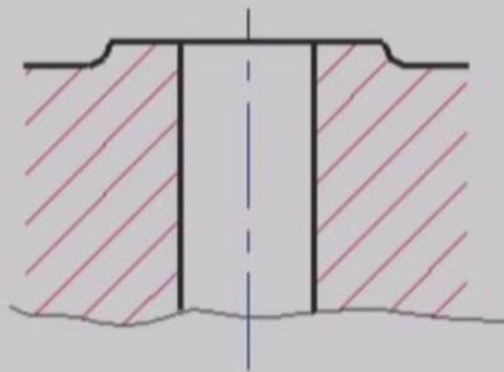


- 4、为保证连接件与被连接件间良好接触，被连接件上应设计沉孔或凸台。



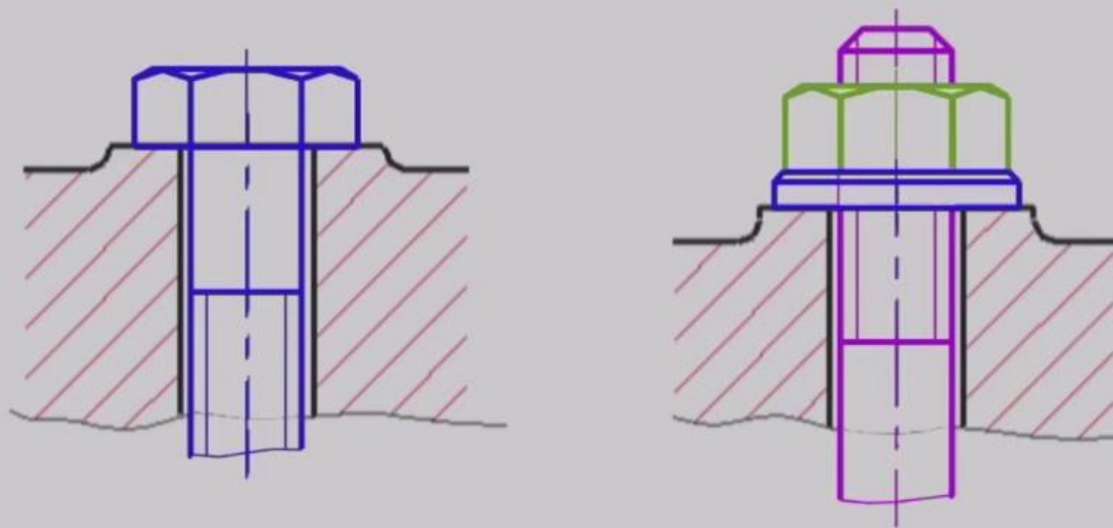


- 4、为保证连接件与被连接件间良好接触，被连接件上应设计沉孔或凸台。



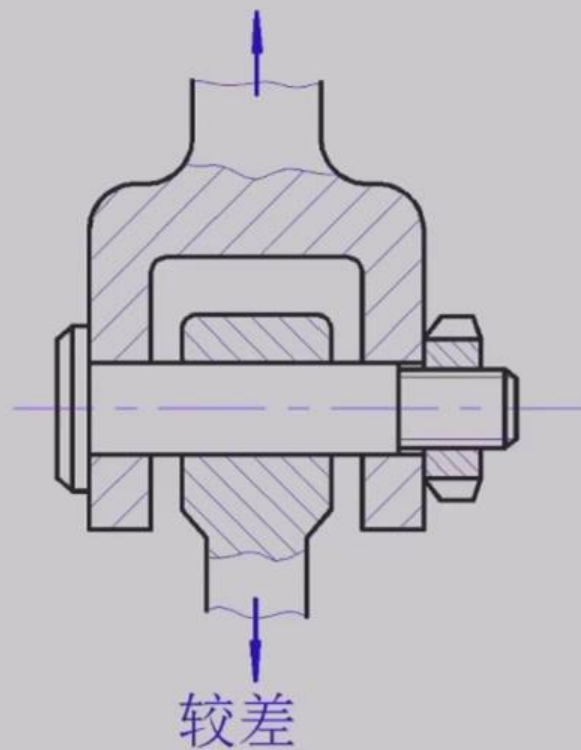


- 4、为保证连接件与被连接件间良好接触，被连接件上应设计沉孔或凸台。





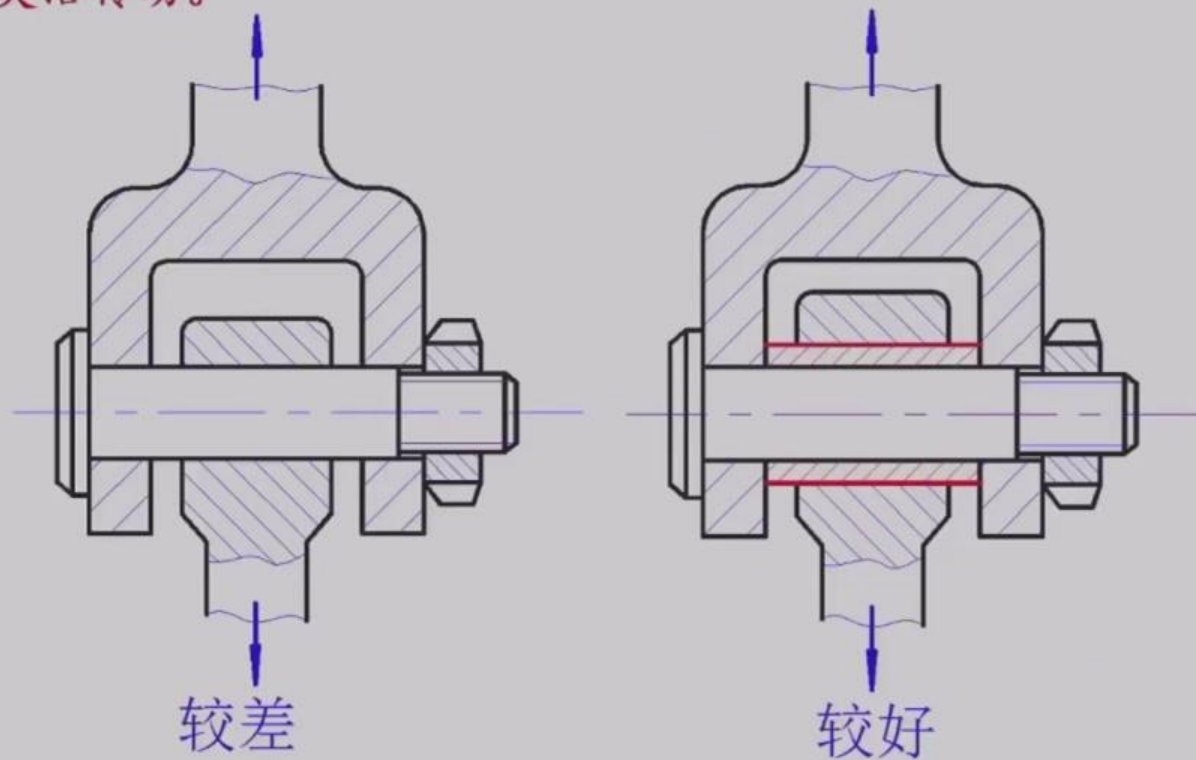
5、螺纹连接时，拧紧后又形零件变形，如何解决？





5、螺纹连接时，拧紧后又形零件变形，如何解决？

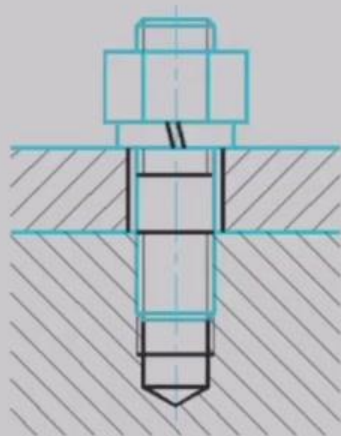
加一套筒撑住叉形零件，既可避免零件变形，又保证了杆件灵活转动。



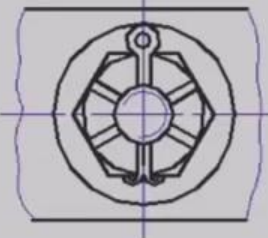
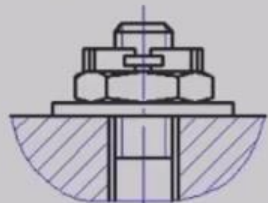


防松与密封结构的设计

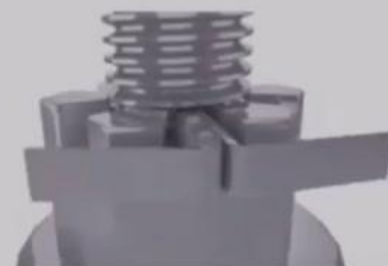
1、用弹簧垫圈或开口销与槽型螺母配合实现防松。



弹簧垫圈

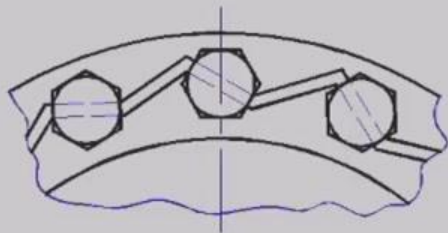


开口销

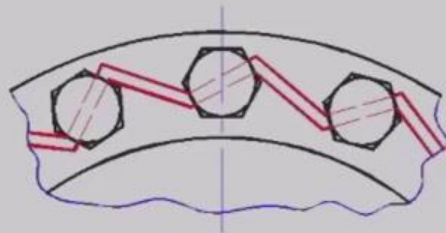




- 2、螺纹连接中，可用钢丝穿入各螺钉头部的孔内将各螺钉串起来，以实现防松。



错误

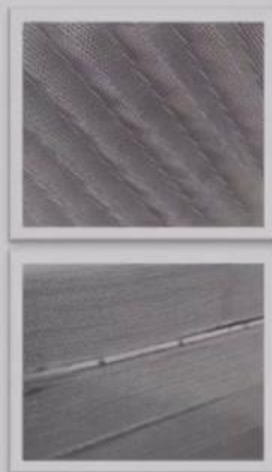
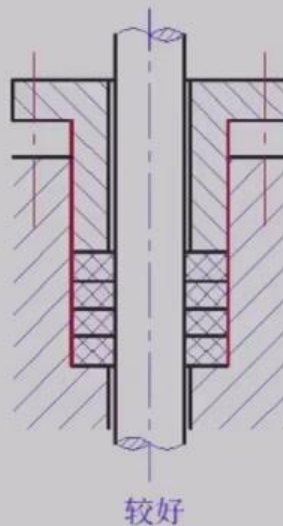
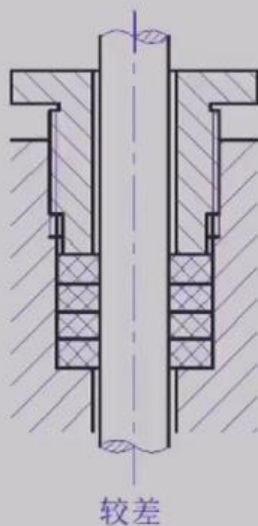


正确

注意钢丝穿入的方向！



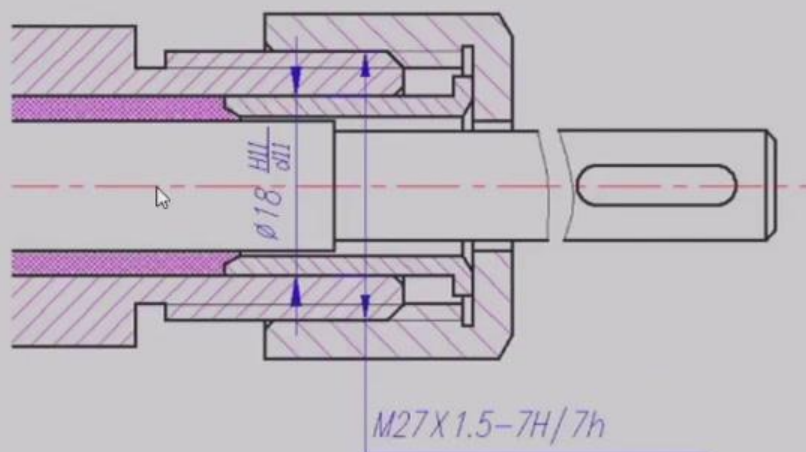
- 3、采用多层填料压紧密封时，压盖**不宜**采用外表面螺纹与箱壁**旋合压紧**的形式，而应采用螺柱或压紧螺母来压紧压盖的结构形式。



阀门阀杆密封填料



4、齿轮油泵中主动轴的密封防漏装置。

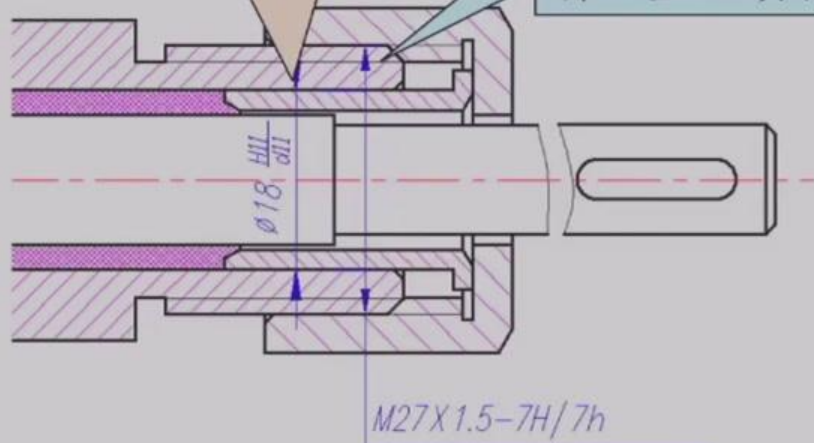




4、齿轮油泵中主动轴的密封防漏装置。

填料压盖与泵体为间隙配合，方便装入。

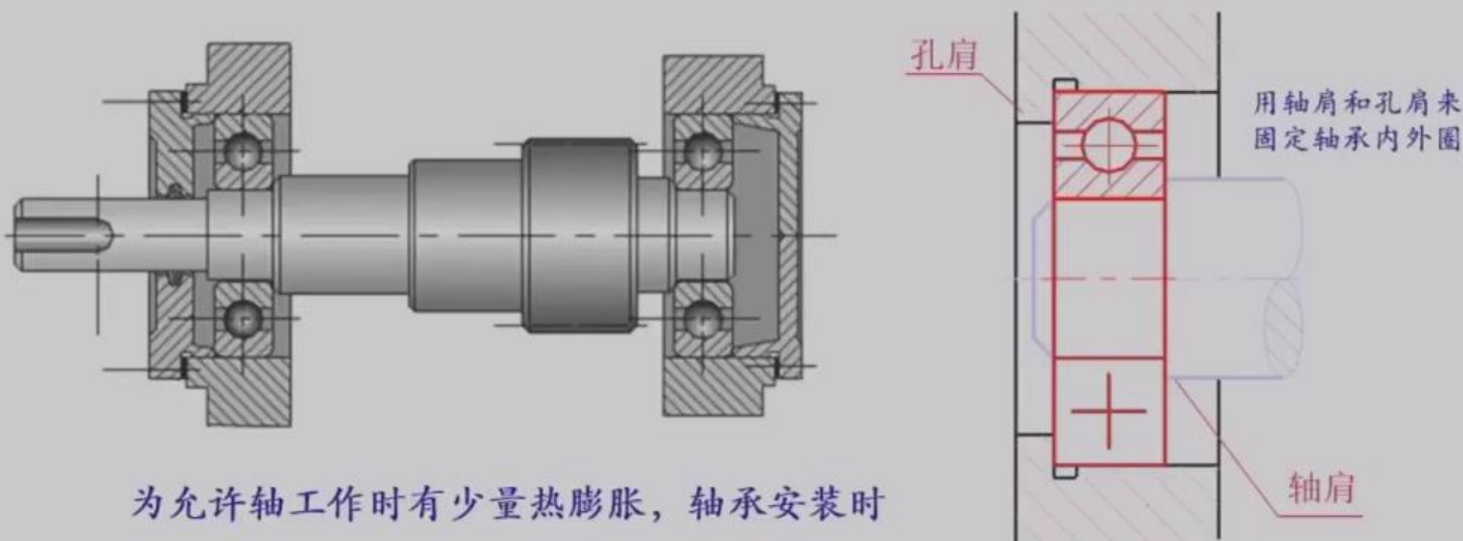
压紧螺母与泵体螺纹旋合连接，将力传递至填料压盖及填料实现压紧！





为保证滚动轴承轴系能正常传递轴向力且不发生窜动，必须合理地设计轴系支点的轴向固定结构。

1. 两端单向固定：适用于工作温度变化不大和支承跨距较小的短轴。

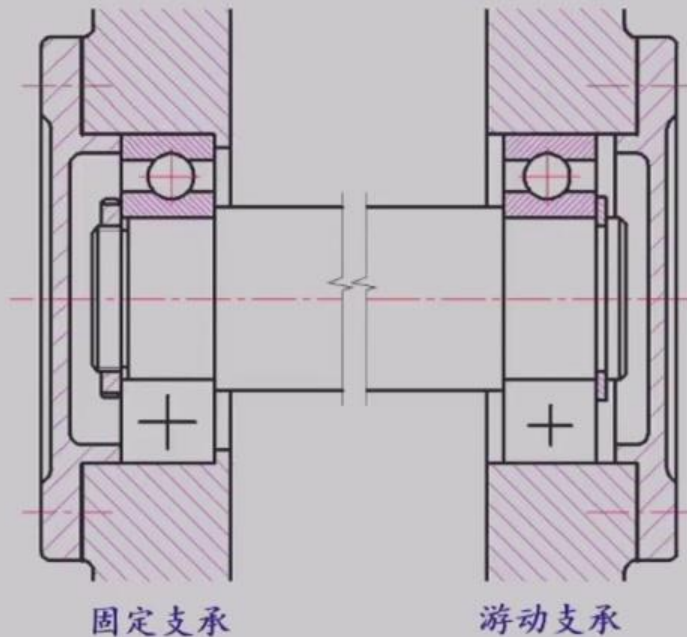


为允许轴工作时少量热膨胀，轴承安装时应留有少量轴向间隙，间隙量常用调整垫片调节。



2. 一端固定，一端游动：

适用于工作温度较高或支撑跨距较大、热膨胀收缩量较大的长轴。

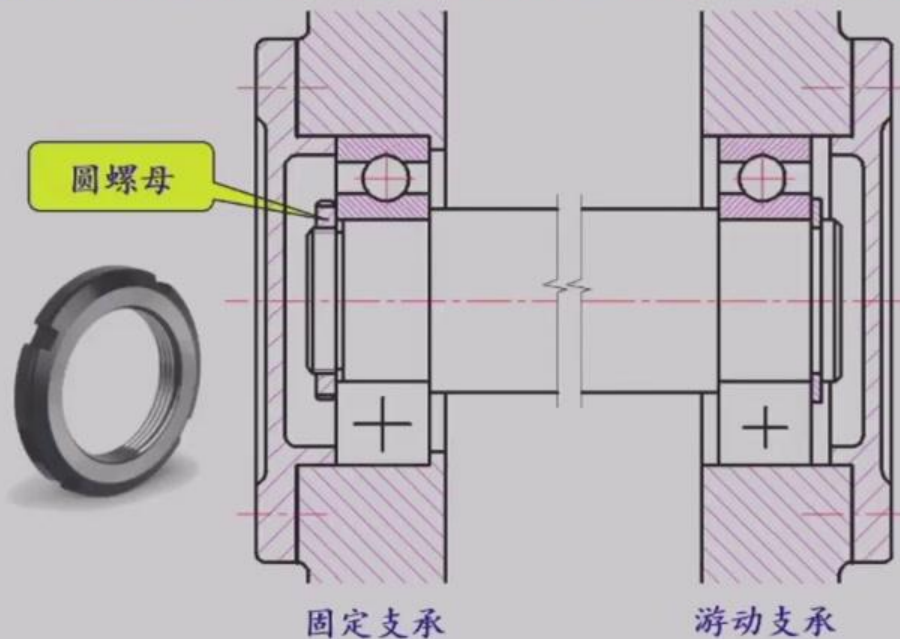


固定端由单个轴承或轴承组承受双向轴向力，而游动端则保证轴伸缩时能自由游动。



2. 一端固定，一端游动：

适用于工作温度较高或支撑跨距较大、热膨胀收缩量较大的长轴。

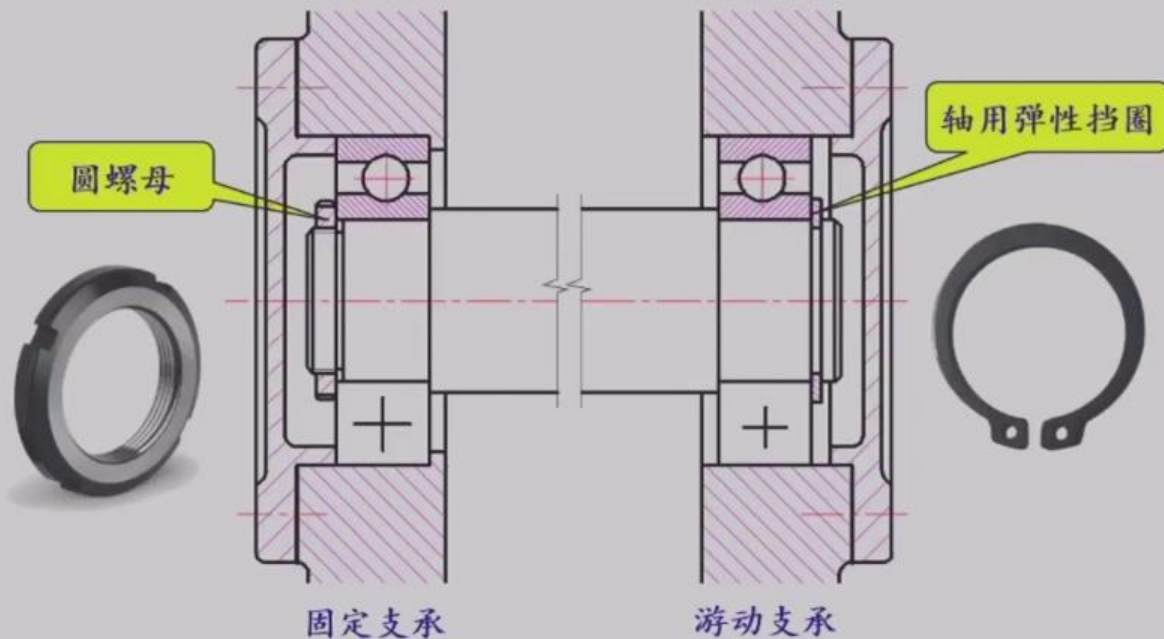


固定端由单个轴承或轴承组承受双向轴向力，而游动端则保证轴伸缩时能自由游动。



2. 一端固定，一端游动：

适用于工作温度较高或支撑跨距较大、热膨胀收缩量较大的长轴。

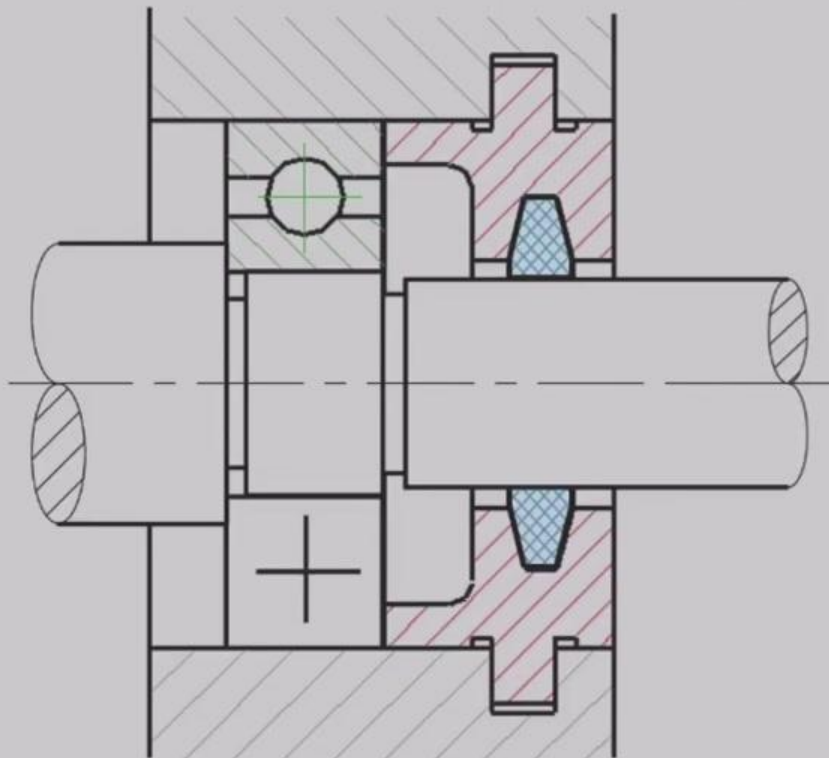


固定端由单个轴承或轴承组承受双向轴向力，而游动端则保证轴伸缩时能自由游动。



滚动轴承组合结构设计

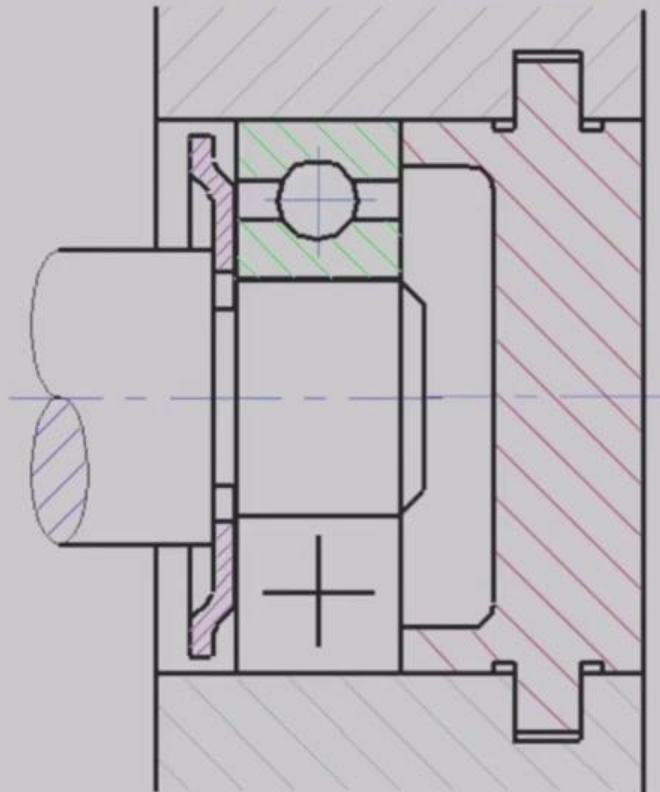
轴承密封(a) 为充分发挥轴承的性能，要防止润滑脂或油泄漏，或有害异物从外部侵入轴承内，需进行密封设计。





滚动轴承组合结构设计

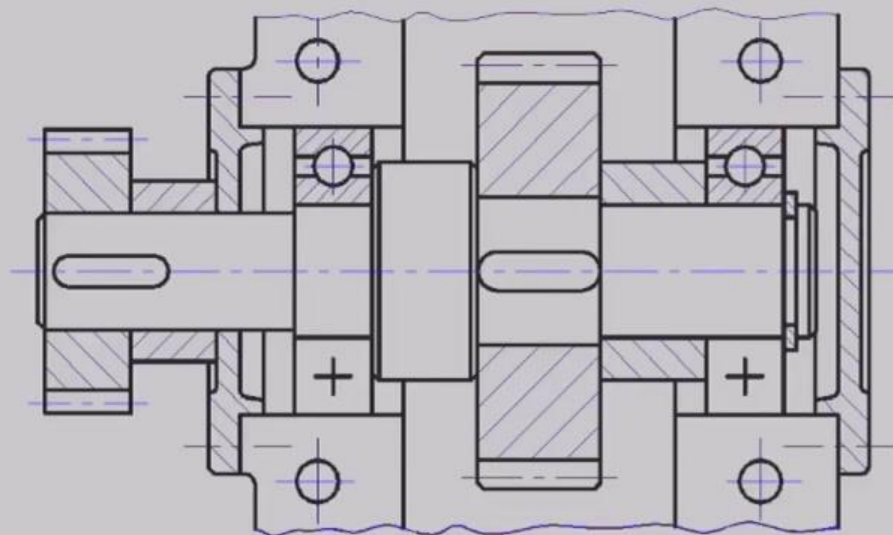
轴承密封(b) 为充分发挥轴承的性能，要防止箱体内的润滑油冲刷掉轴承上的润滑脂，因此需进行密封设计。

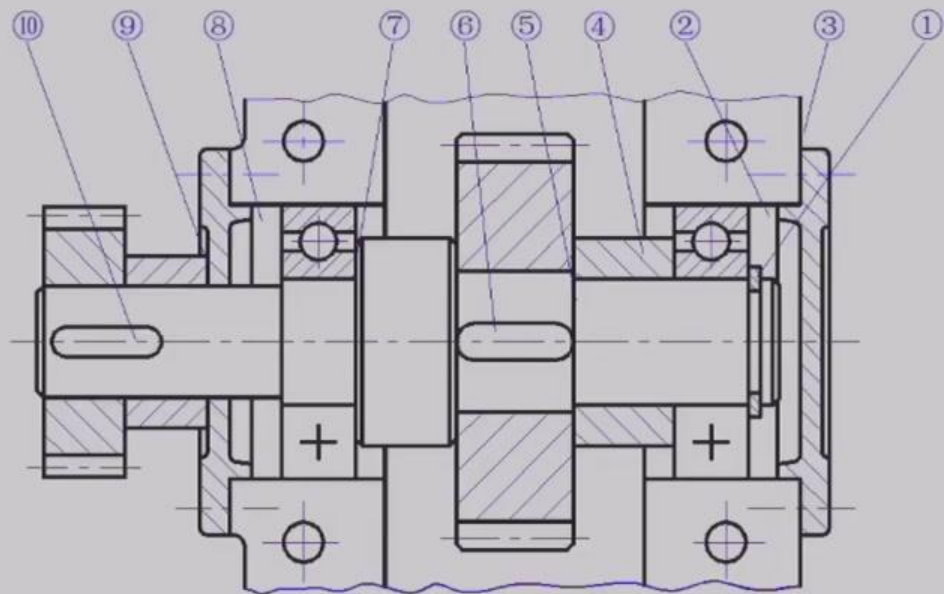


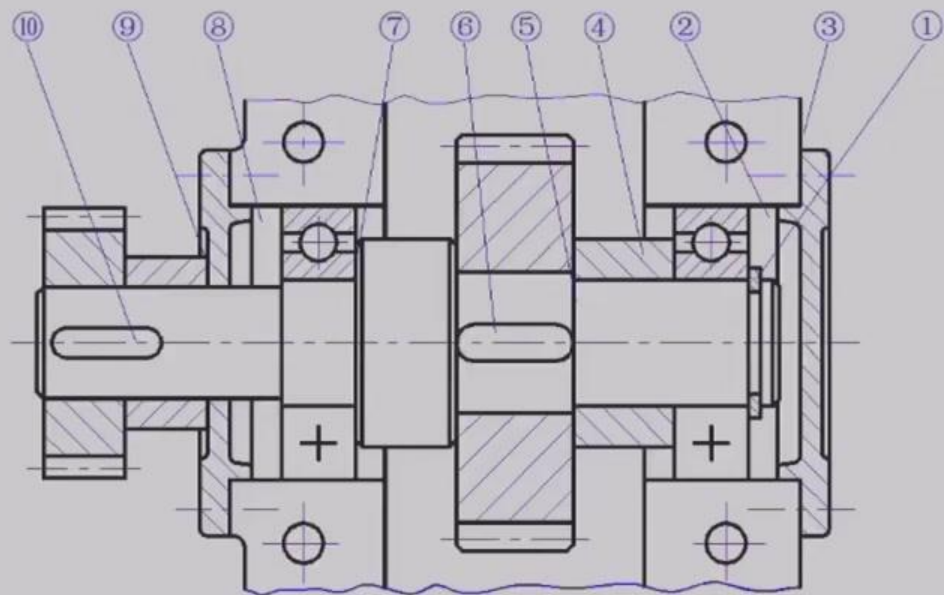


装配结构设计方案讨论

请指出轴系装配结构设计表达的错误（不考虑润滑方式、轴承为**两端固定型式**、部分倒角和圆角可简化不画出），并画出正确的轴系结构装配图。







- ① 轴上弹性挡圈无作用应取消;
- ② 右轴承外圈无轴向固定;
- ③ 箱体右端面应设计凸台, 减少与右轴承盖接触的加工面;
- ④ 套筒应设计成阶梯状, 抵紧轴承的一端应低于轴承内圈;
- ⑤ 轴段长度应小于轮毂宽度;

- ⑥ 键的长度应短于轴段长度; ⑦ 轴肩不应高于轴承的内圈; ⑧ 左轴承外圈轴向尚未固定;
- ⑨ 静止的轴承盖不能与转动轴接触, 套筒不能抵紧轴承盖; ⑩ 键太长, 应在齿轮轮毂内。

此外, 轴承间隙需可调整。

